

NGFirewalls, ACLs et NAT

Ablaye SOW, Abdrahman GADIO

Université Cheikh Anta Diop
(UCAD)

Faculté des Sciences et Technique
(FST)

Département Mathématique et Informatique
(DMI)

Laboratoire d'Algèbre, de Cryptologie, de Géométrie Algébrique et Application
(LACGAA)

Master 1 Recherche

April 29, 2023

- Les NGFirewalls
 - ① Introduction
 - ② C'est quoi un NGFirewall
 - ③ Les capacités d'un NGFirewall
 - ④ Les types de Firewalls
- Les ACLs
 - ① Définition
 - ② Fonctionnement
 - ③ Les types
- Le NAT
 - ① Définition
 - ② Fonctionnement
 - ③ Les types de NAT

1. Introduction

De nos jours, toutes les entreprises possédant un réseau local possèdent aussi un accès à Internet, afin d'accéder à la manne d'information disponible sur le réseau des réseaux, et de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Cette ouverture vers l'extérieur est indispensable. . . et dangereuse en même temps. Ouvrir l'entreprise vers le monde signifie aussi laisser place ouverte aux étrangers pour essayer de pénétrer le réseau local de l'entreprise, et y accomplir des actions douteuses, parfois gratuites, de destruction, vol d'informations confidentielles, . . . Les mobiles sont nombreux et dangereux. Pour parer à ces attaques, une architecture sécurisée est nécessaire. Pour cela, le cœur d'une telle architecture est basé sur un firewalls.

2. C'est quoi un NGFirewall

Un pare-feu de nouvelle génération est un appareil de sécurité qui traite le trafic réseau et applique des règles pour bloquer le trafic potentiellement dangereux. Les NGFirewalls évoluent et étendent les capacités des pare-feu traditionnels. Ils font tout ce que les pare-feux traditionnels font, mais de manières plus puissantes avec des fonctionnalités supplémentaires.

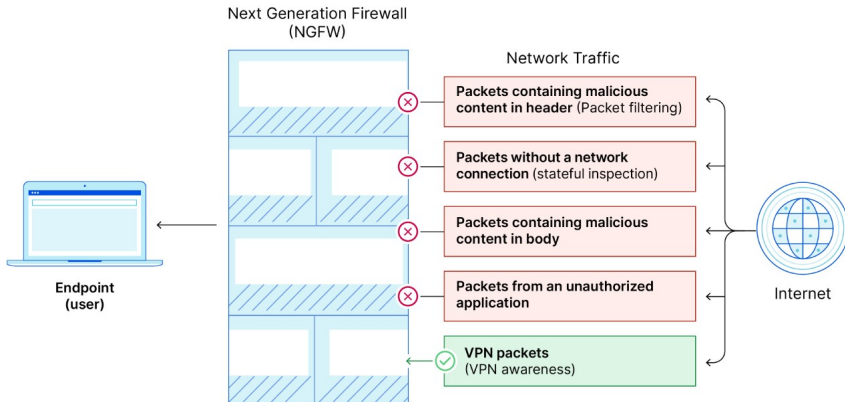
3. Les capacités d'un NGFirewall

Les NGFW peuvent faire tout ce que les pare-feux ordinaires peuvent faire. Cela inclut :

- Filtrage des paquets : inspecter chaque paquet de données et bloquer les paquets dangereux ou inattendus.
- Inspection dynamique : examiner les paquets dans leur contexte pour s'assurer qu'ils font partie d'une connexion réseau légitime.
- Sensibilisation au VPN : les pare-feux sont capables d'identifier le trafic VPN chiffré et de le laisser passer.

Les NGFirewalls

les capacités d'un NGFirewall



Les NGFirewalls

les capacités d'un NGFirewall

Les NGFirewalls ajoutent également plusieurs capacités que les anciens pare-feux ne possèdent pas. Les NGFW utilisent l'inspection approfondie des paquets (DPI) en plus du filtrage des paquets. Et selon Gartner, une société mondiale de recherche et de conseil, un NGFW comprend :

- Sensibilisation et contrôle des applications
- Prévention des intrusions
- Informations sur les menaces
- Des possibilités de mise à niveau afin d'ajouter de futurs flux d'informations.
- Techniques pour faire face aux menaces de sécurité en constante évolution

4. Mode de fonctionnement

- Filtrage : Le filtrage des paquets fonctionne en inspectant les adresses IP source et destination, ports, et les protocoles associés à chaque paquet - en d'autres termes, d'où vient chaque paquet, où il va et comment il y arrivera. Les pare-feux autorisent ou bloquent les paquets sur la base de cette évaluation, en filtrant les paquets non autorisés.
- Inspection : Les NGFW améliorent le filtrage des paquets en effectuant une inspection approfondie des paquets (DPI). Tout comme le filtrage des paquets, l'inspection approfondie des paquets consiste à inspecter chaque paquet pour connaître l'adresse IP source et destination, le port source et destination, etc. Ces informations sont toutes contenues dans les en-têtes de couche 3 et de couche 4 d'un paquet.

Les NGFirewalls

Mode de fonctionnement

- Prévention d'intrusion : La prévention des intrusions analyse le trafic entrant, identifie les menaces connues et les menaces potentielles, et bloque ces menaces. Une telle fonctionnalité est souvent appelée système de prévention des intrusions (IPS). Les NGFW comprennent des IPS dans le cadre de leurs capacités DPI.

Les IPS peuvent utiliser plusieurs méthodes pour détecter les menaces, notamment :

- Détection de signatures : Analyser les informations contenues dans les paquets entrants et les comparer aux menaces connues.
- Détection statistique des anomalies : Analyse du trafic pour détecter les changements inhabituels de comportement, par rapport à une base de référence.

Les NGFirewalls

Les types de Firewalls

Les Firewalls Bridge

Ces derniers sont relativement répandus. Ils agissent comme de vrais câbles réseau avec la fonction de filtrage en plus, d'où leur appellation de firewall. Leurs interfaces ne possèdent pas d'adresse Ip, et ne font que transférer les paquets d'une interface à une autre en leur appliquant les règles prédéfinies. Cette absence est particulièrement utile, car cela signifie que le firewall est indétectable pour un hacker lambda.

Les NGFirewalls

Les types de Firewalls

Avantages

- Impossible de l'éviter (les paquets passeront par ses interfaces)
- Peu coûteux

Inconvénients

- Possibilité de le contourner (il suffit de passer outre ses règles)
- Configuration souvent contraignante
- Les fonctionnalités présentes sont très basiques (filtrage sur adresse IP, port, le plus souvent en Stateless).

Les NGFirewalls

Les types de Firewalls

Les Firewalls Matériels

Ils se trouvent souvent sur des routeurs achetés dans le commerce par de grands constructeurs comme Cisco ou Nortel. Intégrés directement dans la machine, ils font office de boîte noire, et ont une intégration parfaite avec le matériel. Leur configuration est souvent relativement ardue, mais leur avantage est que leur interaction avec les autres fonctionnalités du routeur est simplifiée de par leur présence sur le même équipement réseau. Souvent relativement peu flexibles en termes de configuration, ils sont aussi peu vulnérables aux attaques, car présent dans la boîte noire qu'est le routeur.

Les NGFirewalls

Les types de Firewalls

Avantages

- Intégré au matériel réseau
- Administration relativement simple
- Bon niveau de sécurité

Inconvénients

- Dépendant du constructeur pour les mises à jour
- Souvent peu flexibles.

Les NGFirewalls

Les types de Firewalls

Les Firewalls Logiciels

Présents à la fois dans les serveurs et les routeurs faits maison , on peut les classer en plusieurs catégories :

- Personnel :

Ils sont assez souvent commerciaux et ont pour but de sécuriser un ordinateur particulier, et non pas un groupe d'ordinateurs. Souvent payants, ils peuvent être contraignants et quelque fois très peu sécurisés. En effet, ils s'orientent plus vers la simplicité d'utilisation plutôt que vers l'exhaustivité, afin de rester accessible à l'utilisateur final.

Avantages	Inconvénient
● Sécurité en bout de chaîne(le poste client)	● Facilement contournable
● Personnalisable assez facilement	● Difficiles à départager de par leur nombre énorme.

Les NGFirewalls

Les types de Firewalls

- Plus Sérieux :

Tournant généralement sous linux, car cet OS offre une sécurité réseau plus élevée et un contrôle plus adéquat, ils ont généralement pour but d'avoir le même comportement que les firewalls matériels des routeurs, à ceci près qu'ils sont configurables à la main. Le plus courant est iptables (anciennement ipchains), qui utilise directement le noyau linux. Toute fonctionnalité des firewalls de routeurs est potentiellement réalisable sur une telle plateforme.

Avantages	Inconvénient
• Personnalisables	• Nécessite une administration système supplémentaire
• Niveau de sécurité très bon	

1. Définition

Les ACL, pour Access Control List, sont des règles appliquées aux trafics transitant via les interfaces du routeur que ce soit en entrée (in) ou en sortie (out). Les ACL filtrent le trafic en demandant aux interfaces d'acheminer ou non les paquets qui y transitent. Pour ce faire, le routeur lit l'en-tête de chaque paquet afin de déterminer s'il doit être acheminé ou non en fonction des conditions définies dans la liste de contrôle d'accès ACLs.

2. Les types

Il existe plusieurs types d'ACL, que nous allons découvrir ensemble sans plus attendre.

- Les ACLs Standards

Dans ce type, l'ACL ne peut être liée qu'à l'adresse IP source du paquet. Ces ACLs sont identifiables par identifiant correspondant à un nombre allant de 1 à 99 et de 1300 à 1999.

Nous pourrions utiliser ce type d'ACL pour autoriser ou interdire un segment du réseau ou l'adresse IP d'une machine à communiquer avec un autre segment de réseau ou une autre machine.

Les ACLs

les types ACLs

- Les ACLs étendus

Les ACL étendues présentent plusieurs similitudes par rapport aux ACL Standards décrites dans la section précédente. Tout comme une ACL standard, on active les ACL étendues sur les interfaces pour les paquets entrants ou sortants, puis le routeur cherche dans la liste de manière séquentielle.

Les ACL étendues utilisent également la logique de première correspondance, car dès que la première instruction est mise en correspondance, le routeur arrête la recherche dans la liste d'ACL, en effectuant l'action définie.

Les ACLs

les types ACLs

- Named IP Access Lists

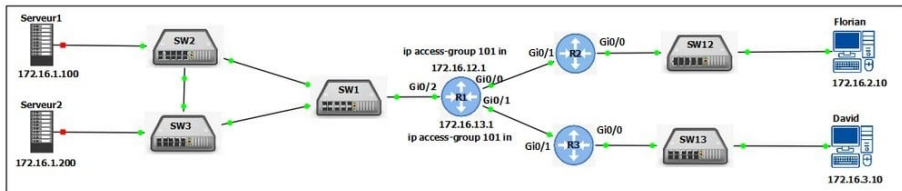
Comme vous le savez, toutes les listes d'accès doivent être identifiées par un nom ou un numéro. Ce type de liste d'accès est plus pratique, car on peut spécifier un nom significatif qui est facile à retenir et associé à une règle.

Les ACL nommées peuvent correspondre aux mêmes champs qu'une ACL standard et étendue, cependant, elles présentent trois grandes différences par rapport aux listes de contrôles d'accès numérotées, voyons cela ensemble :

- L'utilisation de noms au lieu de chiffres pour identifier la liste ACL facilite la mémorisation et l'identification de l'ACL.
- Utilisation de sous-commandes ACL, et non de commandes globales, pour définir l'action et les paramètres correspondants.
- Utilisation des fonctionnalités d'édition de l'ACL qui permettent de supprimer des lignes individuelles de l'ACL et d'insérer de nouvelles instructions à une liste d'accès nommée.

Les ACLs

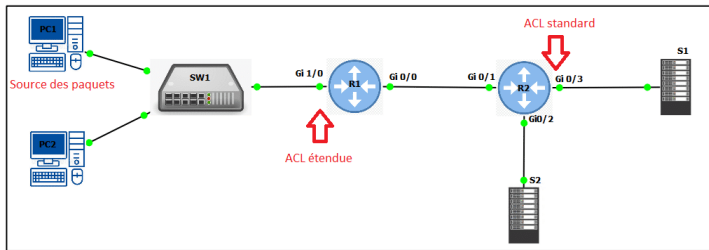
les types ACLs



3. Où place t-on les ACLs ?

Bon, nous savons maintenant qu'il y a deux types d'ACL : standards et étendues. On sait aussi qu'il y a deux possibilités pour les placer : en entrée ou en sortie d'une interface. Mais alors, où placer un tel type d'ACL? Sur quel routeur? Quelle interface?

Dans tous les cas, il existe une règle simple et immuable : une ACL standard se placera toujours au plus proche de la destination, une ACL étendue se placera toujours au plus proche de la source.



1. Définition

Il s'agit d'un mécanisme mis en place sur les routeurs afin de remplacer l'adresse IP privée source d'une machine par l'adresse IP publique du routeur dans un paquet réseau lorsqu'une machine tente de communiquer avec un serveur situé sur Internet.

2. Les principes

- Pourquoi ce mécanisme :

A la base, le NAT a été inventé afin d'apporter une réponse à la future pénurie d'adresses IPv4. Nous vous rappelons que le nombre d'adresses IPv4 n'est pas illimité, puisqu'une adresse IP est codée sur 4 octets(soit 32 bits) et cela nous donne 2 à la puissance 32 adresses disponibles au maximum, soit 4.294.967.296 d'adresses IP. On va dire, un peu plus de 4 milliards. Ainsi, il y a des adresses IP dites privées que l'on utilise seulement sur les réseaux locaux (et qui sont réutilisables d'un réseau local à un autre), et les adresses IP dites publiques utilisées pour les communications sur Internet.

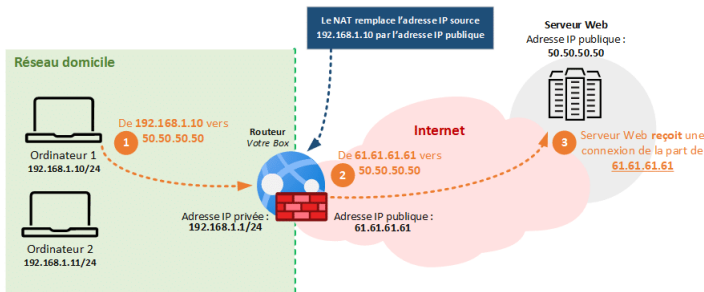
Le NAT est une réponse à cette problématique ! A la base, cela devait être une réponse temporaire... Car la véritable réponse, ce sont les adresses IPv6 (codées sur 16 octets, soit 128 bits) !

Le NAT

Même si depuis plusieurs années, nous avons la possibilité d'utiliser les adresses IPv6, les adresses IPv4 restent les plus exploitées et nous utilisons plus souvent des adresses IPv4 que des adresses IPv6.

- Fonctionnement du NAT :

Le principe du NAT



3. Les types de NAT

Dans la suite, nous verrons qu'il y a plusieurs types de NAT, et nous allons identifier facilement le type de NAT que nous utilisons tous au quotidien.

- Les nat statiques :

L'objectif du NAT statique est de traduire une adresse IP privée en une adresse IP publique, en fonctionnant par association statique, c'est-à-dire un pour un. Autrement dit, une adresse IP privée est associée à une adresse IP publique ! Prenons le tableau suivant comme exemple :

Appareils	Adresse IP privée	Adresse IP publique
Ordinateur 1	192.168.1.10	61.61.61.61
Ordinateur 2	192.168.1.11	61.61.61.62

Le NAT

Les types de NAT

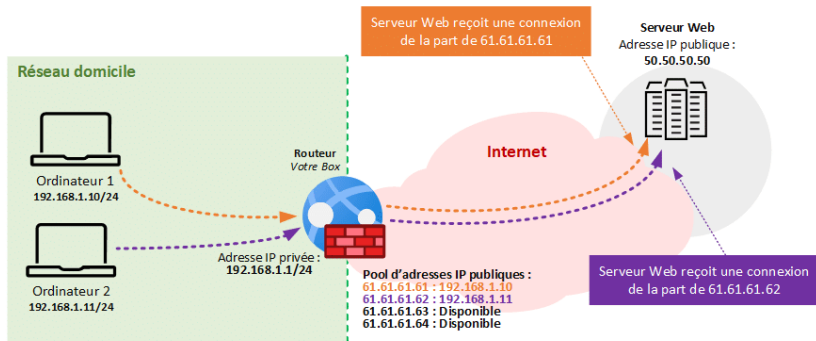
- Le nat dynamique :

Le NAT dynamique est différent du NAT statique car les associations entre une adresse IP privée correspondante à une machine et une adresse IP publique disponible sur le routeur seront dynamiques et temporaires ! Ainsi, si l'on a 50 ordinateurs, 10 smartphones et 20 tablettes connectés à son réseau local, et que l'on dispose de 4 adresses IP publiques, elles seront exploitées dynamiquement par nos machines afin de permettre un accès à Internet.

Le NAT

Les types de NAT

NAT dynamique

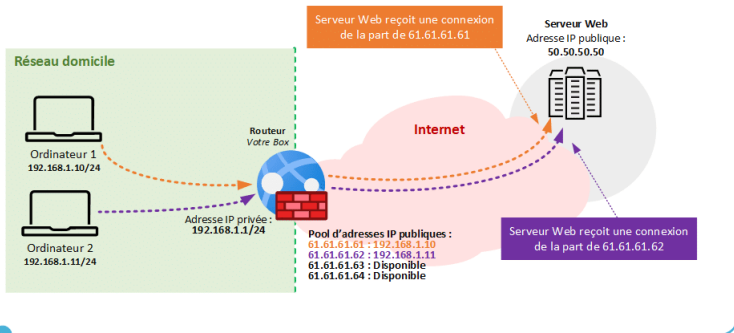


Le NAT

Les types de NAT

- Le nat dynamique :

NAT dynamique



Le NAT

Les types de NAT

- Le PAT :

Le PAT pour Port Address Translation est une forme de NAT dynamique, que l'on appelle "NAT overlay" ou "Masquerade NAT", avec quelques différences très intéressantes, qui font du PAT le mode le plus couramment utilisé ! Comme le NAT dynamique, le PAT va effectuer une association dynamique et temporaire entre une adresse IP privée et une adresse IP publique, sauf qu'il va ajouter à cette association une autre information : un numéro de port, d'où le terme PAT.

Grâce au PAT, une seule et même adresse IP publique peut-être utilisée par X machines connectées sur le réseau local.

Le NAT

Les types de NAT

Port Address Translation

